

总 报 告



B.1

从“十四五”到“十五五”： 中国新能源汽车产业的跨越与展望

王 铁 方海峰*

摘 要： 当前，我国新能源汽车成为引领全球汽车产业转型升级的重要力量。据中国汽车工业协会统计，2024 年，我国新能源汽车销量达 1286.6 万辆，市场渗透率攀升至 40.9%，连续十年居世界首位。产业链规模稳步扩张与关键技术突破协同推进，关键零部件装车量和技术迭代创新等综合竞争力持续提升，“AI+汽车”推动产业链向高端化转型。充换电基础设施服务保障能力大幅提升，整体车桩比保持 2.4：1，新能源汽车与电网深度融合加速。政策体系推动产业提质升级，坚定推进绿色低碳转型，多措并举促进消费、优化产业结构、强化示范引领。展望“十五五”甚至更长时间，我国新能源汽车已从追求规模扩张向规模与质量效益并重转变，进入由“量变”转向“质变”的时代窗口，需要牢牢把握电动化、智能化、低碳化、

* 王铁，正高级工程师，中国汽车技术研究中心有限公司中国汽车战略与政策研究中心主任；方海峰，正高级工程师，中国汽车技术研究中心有限公司首席专家，中国汽车技术研究中心有限公司中国汽车战略与政策研究中心副主任。



国际化发展机遇，强化政策工具创新性和稳定性，以超大规模市场优势推动新型产业生态建设，助力汽车强国建设。

关键词： 新能源汽车 产业链 政策工具 新型产业生态

一 市场：全球市场蓬勃发展，中国引领产业革新

全球主要国家加速推进汽车电动化转型，推动新能源汽车市场规模持续扩大、渗透率稳步攀升，行业长期向好发展态势愈发明显。得益于完善的政策支持、完整的产业链体系及超大规模市场优势，我国新能源汽车市场规模连续十年居世界首位，预计 2025 年渗透率将突破 50%，迈进新能源汽车主流消费时代，持续引领全球汽车产业变革新浪潮。

（一）全球市场电动化步伐加快，新能源汽车渗透率突破20%

根据全球主要国家汽车工业协会数据统计，2024 年，全球新能源汽车销量达 1915.5 万辆，同比增长 26.0%。全球新能源汽车渗透率达 21.6%，较 2023 年提升 4.2 个百分点（见图 1）。从区域分布看，中国、欧盟、美国为世界三大新能源汽车市场，东南亚、拉美、中东地区等新兴市场的需求也在加速增长。分国家来看，中国、美国、德国、英国、法国、加拿大、比利时、荷兰、瑞典、韩国新能源汽车销量分别完成 1286.6 万辆、158.8 万辆、58.4 万辆、57.2 万辆、47.6 万辆、25.1 万辆、20 万辆、19.3 万辆、16.5 万辆和 15 万辆，位列全球前十，合计占比达 89.0%。

（二）中国市场内销突破1100万辆，加速迈入新能源消费时代

据机动车保险数据统计，2024 年，中国新能源汽车国内销量达 1135.2 万辆（含进口新能源汽车 3.1 万辆），同比增长 48.8%。从渗透率看，2024 年新能源汽车渗透率已攀升至 43.0%，较 2023 年大幅提升 12.1 个百分点（见图

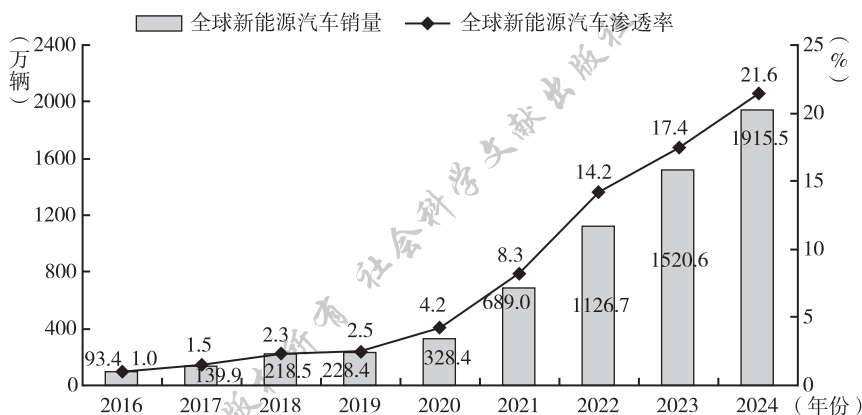


图1 2016~2024年全球新能源汽车销量及渗透率

资料来源：EV Volumes。

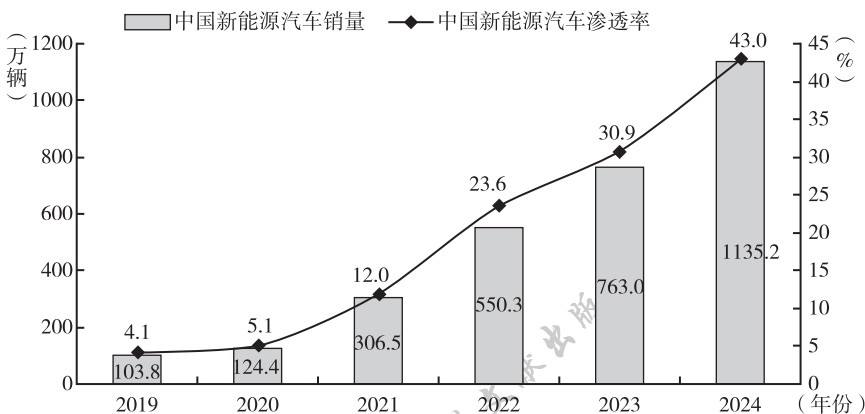


图2 2019~2024年中国新能源汽车销量及渗透率

资料来源：机动车保险数据。

2)，下半年单月最高渗透率达48.6%，标志着中国正加速迈入新能源汽车主导的消费时代。展望2025年，我国新能源汽车市场有望迎来进一步加速渗透，预计全年新能源汽车销量超过1400万辆，新能源汽车市场渗透率突破50%。

(三) 新能源乘用车市场结构分化，商用车电动化转型全面提速

2024年，中国新能源乘用车市场规模达1077.3万辆，全年渗透率突



破至 45.7%，渗透率较 2023 年提升 12.2 个百分点。分级别来看，消费市场两极分化态势明显（见图 3）。一方面，大型化趋势显著，B 级、C 级及以上市场分别同比增长 89.2%、63.2%，均显著高于 A 级及以下市场；另一方面，A00 级小型车市场迎来短期回暖，同比由 2023 年的下滑 31.1% 转为增长 17.2%。2024 年新能源商用车销量达 57.9 万辆，同比大幅增长 87.4%，渗透率首次突破 20% 大关，商用车电动化转型进入加速期。分车型来看，轻型货车、重型货车销量增幅明显，同比分别增长 94.3% 和 140.3%。

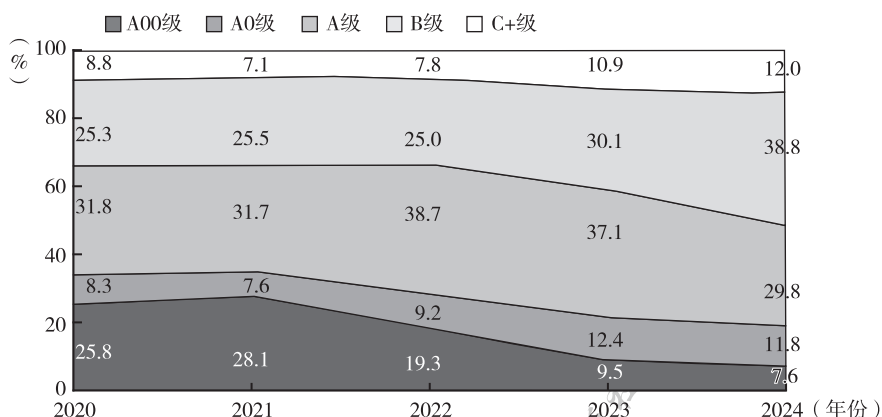


图 3 2020~2024 年中国新能源乘用车市场分级别份额变化

资料来源：机动车保险数据。

（四）纯电动市场稳健增长，插电式混合动力销量持续提高

2024 年，纯电动乘用车销量达 630.1 万辆，同比增长 27.3%，较 2023 年提升 3.0 个百分点；插电式混合动力乘用车销量达 447.2 万辆，同比大幅增长 88.7%，与纯电动车型销量规模差距进一步缩小（见图 4）。插电式混合动力产品密集上市，其中秦 L、海豹 06 等产品以 B 级尺寸匹配 A 级价格，以高性价比吸引用户，部分中大型增程式产品引领高端市场，带动插电式混合动力市场实现高增长。

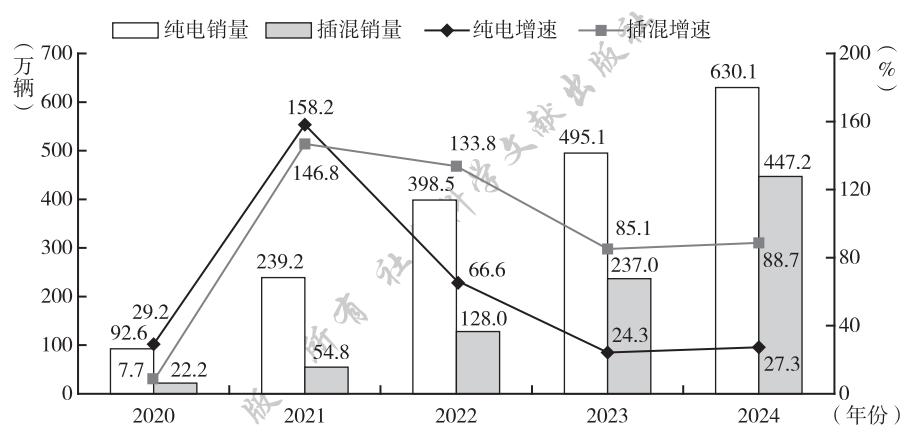


图4 2020~2024年新能源乘用车分燃料形式销量

资料来源：机动车保险数据。

（五）华南地区新能源汽车渗透过半，东北、西北地区增速提升

2024年，中国各区域新能源汽车市场渗透率均呈现两位数以上的高增长。除东北地区外，其余地区新能源汽车渗透率均超过40%（见图5）。其中，华南地区渗透率达到50.4%，成为首个新能源汽车渗透过半的区域。

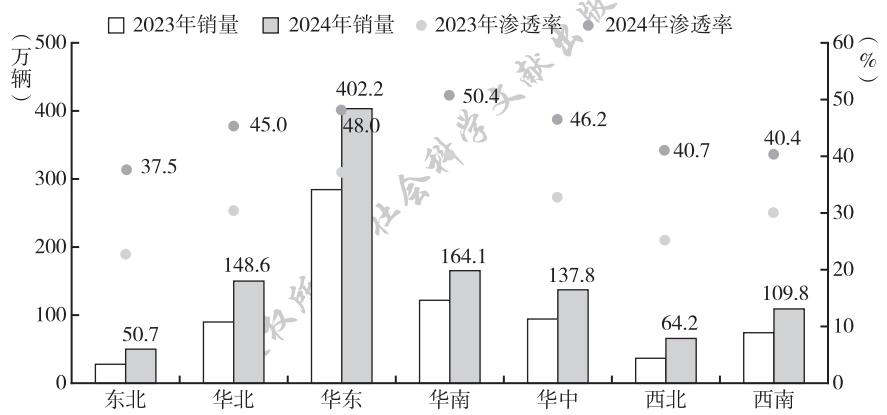


图5 2023~2024年新能源乘用车销量分区域市场表现

资料来源：机动车保险数据。



此外，随着新能源汽车产品持续丰富，用户接受度提升，东北、西北地区新能源汽车销量也在快速提升，2024 年东北、西北地区新能源乘用车销量分别为 50.7 万辆和 64.2 万辆，同比分别增长 83.1% 和 69.3%。

二 整车：产业规模稳步扩大，新技术应用提速

我国新能源整车规模持续攀升，乘用车单月市场渗透率突破 50%，重卡等细分市场成为增长亮点。行业加速推进智能网联、车电分离、低空经济等技术与模式创新，为产业高质量发展注入新活力。当前及未来一段时间，整车通过智能化、低空化等创新驱动，将不断培育壮大发展新动能。

（一）新能源乘用车：市场规模持续扩大，技术水平显著提升

1. 销量规模持续攀升，逐步成为市场主流路线

2024 年，新能源乘用车销量为 1077.3 万辆，同比增长 47.2%。全年新能源乘用车渗透率为 45.7%，其中多月的月度渗透率超过 50%。市场集中度趋稳，销量前十企业合计 849.3 万辆，累计占比达 78.9%。其中，比亚迪领先地位不断巩固，销量 365.7 万辆，保持 30% 以上的市场占比；传统整车企业加速电动化转型布局，凭借多年技术积累持续发力，吉利汽车、上汽通用五菱排名提升，赛力斯首次进入前十排名（见表 1）。

表 1 2022~2024 年中国新能源乘用车前十企业销量

单位：万辆，%

排名	2024 年			2023 年			2022 年		
	企业	销量	占比	企业	销量	占比	企业	销量	占比
1	比亚迪	365.7	33.9	比亚迪	249.7	34.4	比亚迪	158.3	30.3
2	吉利汽车	91.3	8.5	特斯拉	60.3	8.3	上汽通用五菱	44.8	8.6
3	上汽通用五菱	68.8	6.4	吉利汽车	46.9	6.5	特斯拉	44.2	8.4
4	特斯拉	66.3	6.2	广汽乘用车	46.1	6.4	吉利汽车	23.0	4.4
5	长安汽车	62.6	5.8	上汽通用五菱	45.4	6.3	长安汽车	22.2	4.2
6	理想汽车	50.4	4.7	理想汽车	37.6	5.2	广汽乘用车	21.4	4.1



续表

排名	2024 年			2023 年			2022 年		
	企业	销量	占比	企业	销量	占比	企业	销量	占比
7	广汽乘用车	40.2	3.7	长安汽车	36.7	5.1	奇瑞汽车	18.1	3.5
8	奇瑞汽车	39.9	3.7	长城汽车	20.5	2.8	合众新能源	14.6	2.8
9	赛力斯	34.4	3.2	蔚来汽车	15.9	2.2	理想汽车	13.5	2.6
10	长城汽车	29.7	2.8	小鹏汽车	13.3	1.8	小鹏汽车	12.1	2.3

资料来源：机动车保险数据。

2. 企业“价格战”竞争加剧，行业盈利表现总体承压

2024 年，市场竞争持续加剧，“内卷”现象进一步深化。新车平均降价 1.6 万元，降幅为 8.3%，其中新能源、常规燃油车型分别平均降价 1.8 万元、1.3 万元，降幅分别为 9.2%、6.8%。从车型看，新能源车型降价范围更广、幅度更大，燃油车降幅较小并以合资品牌为主。据乘联会统计，2024 年国内市场降价品牌车型数量为 227 款，远超 2023 年规模。“价格战”导致全产业链盈利水平大幅下降，行业利润率承压。全年汽车行业收入 106470 亿元，同比增长 4%，但利润仅为 4623 亿元，同比下降 8%，而且行业利润率（4.3%）显著低于下游工业企业的平均利润率（6%），也低于全国规模以上工业企业的整体利润率（5.39%）。A 股 27 家上市车企中，2024 年全年有 13 家净利润同比下滑。

3. 智能化技术加速赋能发展，低空经济成为行业关注点

人工智能与大模型技术推动智能驾驶发展，高阶智驾技术从实验室走向规模化落地，城市领航辅助驾驶（Navigate on Autopilot, NOA）已成为“用户刚需”。L2 级组合辅助驾驶渗透率达 55.7%，NOA 功能车型占比 11%。华为、小鹏等推出端到端大模型智驾系统，宝马率先部署 V2X 车路协同技术。场景覆盖持续扩大，华为 ADS 3.0（问界 M7）、小鹏 XNGP（G6 改款）实现全国百余个城市道路覆盖，支持无高精地图的“通勤模式”，日均使用率从 15% 提升至 35%。此外，低空经济在政策与技术双轮驱动下迈入应用新阶段，被纳入新质生产力培育范畴。车企加快跨界布局，广汽发布分体式飞行汽车



GOVE，长安汽车与亿航智能联合开发的载人飞行器 V2000CG 完成首飞，小鹏汇天“旅航者 X3”实现超千架景区低空观光订单。产业生态构建同步加速，上汽成立低空经济子公司整合无人机物流网络，吉利沃飞长空在苏州规划 500 个起降点打造“低空交通网”。智能化与低空化协同发展，驱动汽车产业从地面向立体空间延伸，交通出行朝着“陆空一体、智慧互联”加速进化。

(二) 新能源客车：政策拉动市场快速回暖，智能网联商业化持续提速

1. 市场销量回升，企业竞争日趋激烈

我国连续两年实施“两新”政策，2024 年对更新新能源城市公交车每辆平均补贴 6 万元，并于 2025 年提升至 8 万元。政策红利有效刺激市场需求，2024 年新能源客车市场销量为 4.96 万辆，同比增长 38.9%。市场集中度进一步提高，销量前十企业合计近 4 万辆，市场占比达 80%，较 2023 年提升 10 个百分点。其中，宇通客车销量位居第一，市场占有率为 23.7%，较 2023 年明显上升；苏州金龙、厦门金龙、吉利汽车、中车集团、厦门金旅等市场份额明显增长，得益于快速响应政策机遇并加大产品投入，而北汽福田、长安汽车等表现有所下滑（见表 2）。在“两新”政策、公共领域车辆全面电动化试点等政策叠加推动下，预计 2025 年新能源客车市场仍将延续增长态势。

表 2 2022~2024 年中国新能源客车前十企业销量

单位：辆，%

排名	2024 年			2023 年			2022 年		
	企业	销量	占比	企业	销量	占比	企业	销量	占比
1	宇通客车	11732	23.7	宇通客车	5383	15.0	宇通客车	10706	20.3
2	苏州金龙	4170	8.4	北汽福田	3267	9.1	苏州金龙	4295	8.1
3	厦门金龙	3858	7.8	长安汽车	3086	8.6	中通客车	3546	6.7
4	吉利汽车	3694	7.5	厦门金龙	2625	7.3	厦门金龙	2779	5.3
5	中车集团	3428	6.9	吉利汽车	2328	6.5	中车电动	2610	4.9



续表

排名	2024 年			2023 年			2022 年		
	企业	销量	占比	企业	销量	占比	企业	销量	占比
6	厦门金旅	2996	6.0	苏州金龙	2214	6.2	比亚迪	2510	4.8
7	北汽福田	2860	5.8	中通客车	1686	4.7	厦门金旅	2459	4.7
8	中通客车	2359	4.8	中车集团	1520	4.2	南京金龙	2377	4.5
9	比亚迪汽车	2302	4.6	安凯客车	1512	4.2	上海申沃	1840	3.5
10	安凯客车	2210	4.5	厦门金旅	1494	4.2	北汽福田	1827	3.5

资料来源：机动车保险数据。

2. 政策与市场双驱动，新能源客车实现全面跃升

在政策与市场双轮驱动下，新能源客车行业实现跨越式发展。供给侧全年推出 549 款新车型，同比增加 52%，宇通 I4 级“小宇 2.0”和金龙 C-V2X 智能微循环公交等产品推动自动驾驶商业化落地。需求端通过国家以旧换新补贴及地方智慧公交示范拉动消费超万亿元，氢燃料电池客车示范应用比例持续提高。技术层面形成“智能网联+清洁能源”双引擎，I4 自动驾驶与北斗高精度定位技术提升运营效率，长续航电池配合光伏充电实现新能源客车全生命周期减碳目标。创新运营模式成效显著，“微循环巴士”日均 20 班次高频服务与动态路由算法将空驶率压缩至 15%。新能源客车行业已构建起“政策激励—技术突破—模式创新”的产业闭环生态。

（三）新能源货车：渗透率大幅提升，电动化转型进入关键期

1. 电动化转型加速，新能源重卡迎来爆发

在汽车以旧换新、公共领域车辆全面电动化先行区试点、县域充换电设施补短板试点等一系列政策促进下，中国新能源货车在行业总体不景气的环境下逆势增长。2024 年国内市场销售 29.4 万辆，同比增长 13.8%。其中，新能源重卡销售 8.2 万辆，同比增长 140%，成为市场新亮点。销量前十轻微卡企业合计市场占比为 70.4%，同比下降 12 个百分点，而销量前十中重卡企业合计市场占比为 87%，同比上升 9.3 个百分点，新能源货车前十企业

销量如表 3 所示。但是，多数新能源货车企业“内卷”严重，单车利润大幅下滑，亟须进一步规范竞争环境。

表 3 2022~2024 年中国新能源货车前十企业销量

单位：辆，%

排名	2024 年			2023 年			2022 年		
	企业	销量	占比	企业	销量	占比	企业	销量	占比
1	吉利汽车	57074	19.4	吉利汽车	66152	25.6	重庆瑞驰	29099	16.3
2	北汽福田	25554	8.7	奇瑞商用车	23868	9.2	吉利汽车	20457	11.5
3	东风汽车	21054	7.2	北汽福田	22165	8.6	重庆鑫源	17164	9.6
4	徐工机械	17464	5.9	东风汽车	20166	7.8	广西汽车	11100	6.2
5	宇通集团	14614	5.0	长安汽车	16721	6.5	长安集团	11021	6.2
6	三一重工	14540	4.9	重庆瑞驰	13525	5.2	东风汽车	10930	6.1
7	奇瑞商用车	14328	4.9	上汽商用车	10224	4.0	北汽福田	8453	4.7
8	一汽集团	14061	4.8	江淮汽车	6183	2.4	上汽集团	8121	4.5
9	陕汽集团	11410	3.9	广西汽车	6109	2.4	申龙客车	7349	4.1
10	中国重汽	10668	3.6	广汽乘用车	6089	2.4	奇瑞商用车	7072	4.0

数据来源：机动车保险数据。

2. 技术迭代升级，驱动应用场景不断拓展

货车企业加快技术迭代和产品布局，不断拓展应用场景和用户群体。2024 年 7 月，宁德时代发布商用电池新品牌“宁德时代天行”，其超充版在 12 分钟补能 60%，长续航版续驶里程可达 500 公里，且采用无热扩散技术，实现 4C 超充下循环寿命提升 100%；福田欧曼发布新一代混合动力重卡，基于 FHS-A 超级混动技术平台，实现 730 马力和 3900N·m 的扭矩，适用山区复杂路况。2024 年 8 月，吉利远程星瀚 H 醇氢电动牵引车上市，搭载自研“玄武”电池和“朱雀”电驱桥，实现 1500 公里长续航，适应全场景需求；宇通发布长续航轻卡 T5 神行版，其搭载自研的“三电”系统和轻量化集成式高效电驱桥，续航超 500 公里，拓展轻卡应用场景至省际运输。此外，地方积极开展新能源货车自动驾驶功能道路测试。鄂尔多斯在开放道路下开展新能源货车单车 L4 级自动驾驶功能验证及双车编组测试，显著提升



道路利用率和运输效率。2025 年，随着应用场景的拓展、技术与产品的升级以及政策的持续推动，新能源货车行业有望继续保持快速增长，但行业竞争也将更加激烈。

三 产业链：规模保持增长态势，技术创新持续加强

我国新能源汽车产业链保持稳健增长，动力电池及电机、电控市场规模持续扩大，新技术新模式迭代加速，综合竞争力持续提升；芯片、操作系统、智能驾驶等智能化零部件实现突破性应用，“AI+汽车”推动产业链向高端化转型。随着产业链进入竞合新阶段，规模稳步扩张与关键技术突破协同推进，新能源汽车与战略性新兴产业、未来产业将进一步深度融合。

（一）“三电”优势持续扩大，企业加快技术创新突破

我国动力电池市场延续增长态势，2024 年全球装机量前十的企业中，中国仍占据 6 席，合计占比达 67.1%。国内装车量达到 548.4GWh，同比增长 41.4%，其中磷酸铁锂电池市场份额扩大至近 75%。全固态电池加速突破，主要企业已实现容量为 20Ah 以上的样品制备，预计在 2027 年前后实现小批量装车示范应用，到 2030 年率先规模化应用于部分高端车型。电驱保持高速增长，乘用车电驱动系统累计装车量达到 775.8 万套，同比增长 41.72%，而且多合一电驱动系统凭借高集成度、轻量化及成本优势，成为主流的发展趋势。其中，六合一及以上的电驱动总成装车量接近 170 万套，同比增长 68.7%；随着星驱科技、弗迪动力、格雷博、智新科技等多合一产品相继量产，十合一及以上超高电驱总成装机量突破 21 万套，市场占比达到 2.7%。电机控制器市场规模同步扩大，乘用车电机控制器装机量达到 1244.8 万台，同比增长 49.73%。随着 800V 平台车型的快速普及，碳化硅（SiC）凭借高效率、优散热和强功率密度，成为比亚迪、岚图等车企提升整车产品性能的关键技术。线控技术加速突破应用，线控



制动、线控转向等核心系统的技术迭代与商业化进程显著加快，为智能驾驶和车型性能升级提供了重要支撑。底盘技术正从基础电子控制向高度集成化、智能化转变，江淮、吉利等多家乘用车企业推出智能底盘相关技术与产品。

（二）智能化零部件加速应用，AI 加速赋能智能化发展

我国智能化零部件技术创新与应用落地齐头并进，展现出强劲的增长势头。汽车芯片以“全链条突围”为路径，通过关键技术攻关、产能建设、标准制定等举措，稳步提升替代水平。蔚来首款 5nm 车规级芯片“神玢 NX9031”成功流片，小鹏“图灵芯片”实现 300 亿参数大模型端侧运行，吉利联合积塔半导体成立汽车电子共享垂直整合制造（CIDM）芯片联盟，中芯国际 8~12 英寸工艺平台快速导入汽车芯片。车用操作系统加速技术提升并加强生态共建与开源协作。蔚来发布整车全域操作系统 SkyOS·天枢，华为正式发布 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版，开放原子开源基金会等联合 10 余家整车及芯片企业启动中国车用操作系统开源共建计划，并将微内核项目“彘”（EasyAda）贡献至开源社区。端到端技术布局加速，推动自动驾驶从单一功能优化向系统性智能升级迈进。特斯拉正式推送端到端架构 FSDV12 之后，国内众多车企也同步加码布局，如华为发布 ADS3.0 端到端架构，小鹏发布“神经网络 XNet+规控大模型 XPlanner+大语言模型 XBrain”端到端大模型，理想汽车发布端到端+VLM 全新自动驾驶技术架构，智己汽车宣布其 IMAD3.0 率先完成从“最像人”到“有直觉”的进化。智能座舱多模态交互进入全面普及阶段，推动座舱从“功能堆砌”转向“场景驱动”。华为 ADS3.0 系统支持车位到车位全场景自动驾驶，小鹏 XOS 天玑系统接入自研 XGPT 灵犀大模型，语音指令响应速度提升 40%。智能座舱硬件架构逐步向“中央计算+区域控制”演进，蔚来宣布新款车型的电子电气架构将由域控架构升级为中央计算平台，比亚迪宣布将采用英伟达下一代超大算力跨域计算方案 DriveThor，支持座舱与智驾算力动态分配。

四 基础设施：服务能力大幅提升，
技术融合与互动显著增强

在政策支持、市场需求等因素推动下，充换电基础设施规模不断扩大，技术和服务模式不断创新。随着新能源汽车市场的持续增长，预计 2025 年充换电设施将继续保持快速发展态势，并迈向与能源深度融合的新阶段。

（一）充换电基础设施高速发展，大功率快充进入规模化应用阶段

2024 年，我国充电桩建设数量达到 422.2 万台，同比增长 24.7%，车桩增量比为 2.7 : 1。其中，公共充电桩建设数量为 85.3 万台，私人充电桩建设数量为 336.9 万台，充电服务网络进一步织密。随着充电桩快速增长，我国充电桩保有量达到 1281.8 万台，整体车桩比从 2022 年的 2.5 : 1 略降至 2024 年的 2.4 : 1（见表 4），充电基础设施对新能源汽车的服务保障能力进一步增强。充电桩运营数量排名前三是特来电、星星充电和云快充，分别为 70.9 万台、70.2 万台和 62.5 万台，占比分别为 19.8%、19.6%和 17.5%，合计占比 56.9%，比上年提高 4.8 个百分点。到 2024 年底，我国换电站保有量达 4443 座，主要运营企业为蔚来、奥动、易易互联、协鑫电港。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟预测，2025 年全国随车配建充电桩将新增 361.9 万台，其保有量总计将达 1285.8 万台，公共充电桩将新增 103.8 万台，其保有量总计将达 461.7 万台。

表 4 2022~2024 年充电基础设施保有量

单位：万辆，万台

年度	新能源汽车保有量	充电基础设施保有量		车桩比
2024	3140	1281.8	357.9(公共)	2.4 : 1
			923.9(私人)	
2023	2041	859.6	272.6(公共)	2.4 : 1
			587.0(私人)	
2022	1310	521.0	179.7(公共)	2.5 : 1
			341.2(私人)	

资料来源：公安部、中国电动汽车充电基础设施促进联盟。



充电技术继续向快速化和智能化方向演变，大功率快充技术进入规模化应用阶段。800V 高压架构成为高端车型主流配置，充电功率突破 300kW，15 分钟内可完成 80% 电量补充。主流车企加速落地 6C~10C 超快充技术，例如比亚迪超级 e 平台实现平均 6C、峰值 10C 充电性能，华为与江淮合作车型搭载 6C 技术。5C 快充技术覆盖至 20 万元以下车型（如小鹏 G6），3C~4C 技术下沉至 10 万~15 万元经济型市场，带动大功率快充渗透率迅速提高。国内外多家企业围绕用户出行场景需求快速布局大功率快充桩，特斯拉、极氪、蔚来、理想、小鹏等车企自建大功率快充充电网络，传统充电运营商和新兴充电服务商也加速布局，如巨湾科技、特来电、星星充电等。

（二）车能融合政策不断完善，新能源汽车与电网深度融合加速

新能源汽车作为储能单元，凭借不断进步的电池技术和庞大的应用规模，可为电力系统提供极具经济性的灵活性调节资源。推动新能源汽车与电网深度融合，对构建以新能源为主体的新型电力系统具有重要意义。近年来，国家层面加强车网融合政策扶持。2023 年 12 月，《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》首次明确车网互动的发展目标和重点任务；2024 年 8 月，《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》在电力市场、价格与需求响应等方面提出有关政策建议；2025 年 4 月，上海市等 9 个城市以及“北京市基于新型储能的 V2G 车网互动协同调控试点项目”等 30 个项目入选车网互动试点。目前，充换电站与电网互动已经在上海、北京、深圳、河南等多个地区开展小规模示范运营，主要包括有序充电、双向充放电等，可通过参与电网调峰等活动，利用谷价充电，降低能源成本。但当前车能融合尚未形成成熟的商业模式，仍面临市场机制不完善、居民分时电价覆盖范围有限、电网基础设施支撑能力不足等问题。

五 政策：持续推动提质升级，加大推广支持力度

近年来，国家持续完善政策体系，加强政策协同配合，为新能源汽车产



业注入强劲动能。展望 2025 年，国家将保持战略定力，以系统性布局、精准化扶持和创新驱动为核心，继续多措并举支持新能源汽车产业高质量发展。

（一）坚持战略定位，推动产业绿色低碳转型

我国坚持“双碳”战略以及发展新能源汽车国家战略，坚定推进汽车产业绿色低碳转型。2024 年，我国持续以“双碳”战略为引领，推动社会各领域绿色低碳转型。在交通领域，《2024—2025 年节能降碳行动方案》《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》等政策从宏观层面提出交通领域绿色低碳发展要求。一是大力推广新能源汽车，提出到 2035 年，新能源汽车成为新销售车辆的主流。二是加强基础设施建设，完善充（换）电站、加氢（醇）站等基础设施网络。三是推动公共领域车辆电动化，有序推广新能源中重型货车，推进零排放货运。四是加快淘汰老旧机动车。五是逐步取消各地新能源汽车购买限制，落实便利新能源汽车通行等支持政策。“十四五”期间，我国持续加大节能降碳工作推进力度，预计 2025 年将继续从顶层规划层面支持新能源汽车发展及汽车产业绿色低碳转型。

（二）车桩协同发展，促进消费提质扩容

我国综合施策扩大新能源汽车消费，兼顾车辆推广与充换电基础设施建设。一是延续税收优惠政策并提升技术指标。新能源汽车车辆购置税减免延长至 2027 年底，并提高整车能耗、续驶里程等现有指标，新增低温里程衰减等指标，有效引导产业技术进步。二是加力扩围支持汽车以旧换新。2024 年支持国三及以下排放标准乘用车、营运货车报废更新和车龄 8 年及以上的新能源城市公交车及动力电池更新，并基于车辆类型提供差异化补贴。2025 年将旧车范围扩至国四并提升部分车辆补贴标准，助力产业迭代升级。三是持续开展新能源汽车下乡活动。自 2020 年以来每年开展新能源汽车下乡活动，已推出 200 余款下乡车型并覆盖乘用车、微型乘用车、微面、轻型物流货车等不同领域，不断满足农村群众的多样化用车需求。四是加强补齐充换



电基础设施短板。国家层面开展县域充换电设施补短板试点工作并提供中央财政奖励支持，2024 年、2025 年先后发布 67 个和 75 个试点县名单，不断优化农村地区新能源汽车使用环境。“十四五”期间，我国大力提振消费，全方位扩大内需，促进消费结构绿色转型升级，预计 2025 年将继续多措并举推动新能源汽车消费持续扩大。

（三）推进产业结构调整，持续提高安全质量要求

我国持续深化新能源汽车行业管理改革，推动行业整体安全水平稳步提升。一是推动开展汽车生产企业集团化管理研究，明确企业集团在公告申报、权责关系、能力建设、商标使用、售后服务保障等方面的管理要求，支持头部企业做大做强，优化产业结构。二是加强新能源汽车安全体系建设，要求企业在产品研发设计、生产制造、测试验证、使用维保等全链条做好风险防范，切实履行产品安全事故报告、缺陷产品召回等法定义务，同时组织开展安全隐患排查和缺陷调查。三是完善新能源城市公交车电池更换管理要求，《关于新能源城市公交车辆动力电池更换事项的公告（征求意见稿）》提出动力电池更换应满足的技术条件要求，明确责任归属为“谁主张、谁负责；谁更换、谁负责”。2025 年，我国将继续研究推动汽车生产企业集团化管理，提高资源配置效率；修订汽车企业及产品准入审查技术要求，提高新能源汽车产品安全、质量相关技术要求；加大对产品质量、售后服务保障的监管力度。

（四）强化示范引领，推动细分领域发展

我国强化示范引领作用，通过推广创新技术、完善基础设施、加强产业链建设，加速新能源汽车产业转型。一是燃料电池汽车示范推动产业生态建设。我国先后批复京津冀、上海、广东、郑州、河北五个城市群，推动氢能及燃料电池汽车产业加快发展。截至 2025 年 2 月，燃料电池示范车辆已达 1.6 万辆，车用氢能供给体系初步建立，关键零部件自主化产业链初步形成，政策环境制度逐渐完善。二是新能源汽车换电模式试点助力高效补能体



系构建。我国选择 8 个综合应用类城市和 3 个重卡特色类城市，推动车辆推广从私人领域逐步向出租网约车、重卡等公共领域拓展，加强换电设施集约化建设，解决“续航短、补能难”等痛点。三是公共领域车辆全面电动化先行区试点加快电动化水平提升。我国先后公布首批 15 个和第二批 10 个试点城市名单，围绕公务用车、出租网约、城市公交、城市物流配送、环卫、邮政快递、机场用车领域车辆及特定场景重型货车，累计计划推广公共领域新能源汽车超过 85 万辆。“十四五”期间，我国坚持因地制宜、分类施策，通过试点示范工作推动新技术新业态发展，预计 2025 年将试点经验和有效做法进行复制推广，助力汽车产业电动化转型。

六 展望与建议：以“新”促“质”， 推进新能源汽车产业高质量发展

“十四五”期间，我国新能源汽车产销规模实现“新突破”，迈上千万辆级台阶；技术创新锻造“新优势”，电动化技术基座不断夯实，智能网联技术持续迭代升级；国际化发展打开“新格局”，实现“技术+生态”协同出海。在技术迭代加速、市场竞争加剧以及消费需求升级等多重驱动下，我国新能源汽车产业正从规模扩张向质量跃升转型，需要牢牢把握电动化、智能化、低碳化、国际化发展机遇，积极探索新思维、新动能、新举措，强化创新驱动，优化资源配置，深化开放合作，加快促进“量的积累”迈向“质的飞跃”，持续巩固扩大产业发展优势。

（一）产业高质量发展实现新跨越

一是智电融合带动量质并进。随着智能化政策法规逐步完善，AI 大模型赋能智能座舱和高阶智能驾驶落地普及，智电技术加速深度融合。在技术迭代与消费升级双轮驱动下，我国新能源汽车渗透率有望于 2030 年突破 70%。其中，新能源乘用车加速全面电动化，2030 年市场规模将达 1960 万辆，渗透率有望提升至 75%；新能源商用车将实现短途场景全面渗透、中



长途场景实现重点场景应用突破，2030 年市场规模将达 110 万辆，渗透率提升至 35%。

二是产业发展新格局逐步成型。近年来，我国新能源汽车产业组织结构调整加速，行业集中度显著提升。头部企业表现突出，2024 年全球新能源汽车销量前二十品牌中有 11 家中国品牌，其中比亚迪全球销量第一，已成长为全球竞争力强劲的企业集团。同时，落后企业清退进程加速，2021 年以来已有 10 余家企业注销生产资质，超过 50 项单一产品类别资质被注销，闲置资质大幅缩减。2020 年以来，我国汽车出口实现每年百万辆规模增长，2023~2024 年连续两年出口量位居全球第一，标志着中国汽车全球化征程踏上新起点。

三是跨界融合重构整零关系。近年来，新能源汽车供应链正从传统链式结构向“你中有我、我中有你”的网状融合关系转变。随着电动化、智能化和网联化的深入推进及跨行业生态建设，整零关系有望进一步向网状共生、多态并存、开放合作的协同发展新模式发展。同时，智能化零部件的竞合关系将更加复杂，“战略合作+局部自研”可能成为行业主流模式，推动产业链供应链向深度融合与资源共享方向发展。

四是充换电服务环境持续优化提升。新能源汽车下沉市场成为下阶段重点布局的方向，而补能环境是车辆推广的关键要素，同时车能融合态势进一步加速推进。充换电基础设施发展聚焦绿色能源融合、加快大功率快充等新技术升级、补齐薄弱环节短板、强化与电网智能互动四大主线推进，以实现新能源汽车补能体系与能源的深度融合。

（二）产业发展面临新情况新形势

1. 宏观层面

一是经济全球化和区域化纵深发展。全球经济格局正经历深刻变革，新兴经济体崛起推动多极化与经贸格局重塑，贸易保护主义抬头，供应链区域化趋势加剧，给我国汽车产业发展带来新挑战。但我国凭借超大规模市场优势叠加“双碳”战略，正加速智能网联、新能源等前沿技术应用，推动汽



车产业绿色低碳转型升级。同时，我国经济进入中速增长与结构升级并行的新阶段，为新能源汽车产业转型提供了重要的战略机遇期。

二是跨领域融合创新不断深入推进。当前，重大前沿技术和颠覆性技术加速迭代，科技创新和产业创新深度融合。我国发布首个未来产业专项文件《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，围绕未来制造、信息、材料、能源、空间、健康六大方向，强化技术供给、打造标志性产品、丰富应用场景。而新能源汽车作为新质生产力的典型代表，与能源、交通、信息通信等领域深度融合，将成为推动我国未来产业创新发展的重要引擎。

三是新旧动能接续转换处于关键期。我国汽车产业正处于由传统燃油车向智能网联新能源汽车发展的变革中，新旧动能转换过程中存在一系列风险点，如利润下滑、产能错配、无序竞争、就业冲击等，需要行业积极应对，把握好转换“速度”和“质量”的关系，既要推动新动能逐步成为产业发展的主导力量，也要做好传统动能持续改造升级工作，保证新旧动能的有序接续，为我国经济发展注入强劲的增长动力。

2. 产业层面

一是市场存在不均衡不充分问题但也面临发展新机遇。城乡市场差距明显，2024年一线城市新能源汽车渗透率已达50.6%，而四线、五线城市仅为36.7%和29.5%。乘商电动化节奏差异较大，乘用车渗透率已达45.7%，而商用车仅为20.3%，其中货车更低至12.5%。但同时，随着产品力提升和制造成本优化，消费者接受度显著提高，我国新能源汽车形成了千万辆级内销市场和百万辆级出口规模，为产业发展提供了广阔空间。

二是技术发展面临“补短板”与“布前沿”双重任务。补短板是指关键核心技术和“卡脖子”技术实现突破，如固态电池在固态电解质选择优化、固固界面控制等核心工艺上仍存在瓶颈，生产工艺的规范化和产业化仍需突破；车规级芯片国产化率低，高端芯片（如自动驾驶芯片）存在“卡脖子”问题。布前沿是指与新能源汽车深度融合的未来产业加快布局，如飞行汽车、人形机器人、人工智能、新型储能等，为行业长期发展提供新动能。



三是产业结构既要解决产能过剩风险也要发挥资源整合优势。2024 年我国整车生产企业超 240 家，按集团统计超 70 家，汽车制造业企业（含整车和零部件）超 1.97 万家，但销量前三、前五企业市场份额三年间分别下降 10 个百分点至 36.2%、53.1%，低于美欧日超 40%、60% 的市场集中度。随着法治化清退、集团化整合及落后产能淘汰等措施落地，我国汽车产业组织结构将加速优化调整，其中头部企业规模效应显著放大，落后企业淘汰出清成效显著。

四是应对国际化发展的多重打压取得新进展。近年来，国际贸易壁垒持续加码，欧美等国家通过技术壁垒、贸易制裁、反补贴调查、加征关税等手段，制约我国新能源汽车国际化发展。但同时，我国与东盟等国家签订自由贸易协定和双边合作协议，为新能源汽车出口创造了便利的贸易环境，而且企业通过建设海外基地、完善销售网络和售后服务体系，加强海外布局与国际合作。

（三）坚持政策与市场双轮驱动，赋能产业转型升级

一是持续扩大消费，实现产业平稳增长。央地政策有望协同发力，继续实施促消费和产业优化措施。一方面，持续优化消费环境，落实好新能源汽车车辆购置税减免、汽车以旧换新等政策，加快促进二手车高效流通，并破除限制消费的市场壁垒。另一方面，推进细分领域发展，加快公共领域新能源汽车推广应用，引导和鼓励换电模式发展，深入推进燃料电池汽车示范、县域充换电基础设施试点。

二是加快技术创新，协同突破短板瓶颈。一方面，要加快技术创新，重点突破全气候高安全动力电池、智能机电耦合系统等关键部件，攻关车规级芯片、基础软件、关键材料等共性基础技术，布局新材料新体系动力电池、线控底盘系统、智能驾驶等前沿技术。另一方面，要加强组织协同，建立跨行业联合攻关与开源应用机制，协同开展技术攻关、示范应用、规模推广，同步提升技术标准、测试服务等配套能力。

三是推动结构调整，优化产业发展布局。鼓励企业通过兼并重组提高资



源利用水平，进一步提升产业集中度。加快推进企业集团化管理，支持优势企业做大做强。进一步加强企业退出机制建设，引导落后企业有序注销产能及资质。优化完善产能调查工作机制，提升产能利用情况提报质量及调查效率。建立产能监测预警机制，防范化解汽车产品供给结构性风险。

四是完善出口环境，支撑双循环格局建设。系统构建我国新能源汽车国际化发展战略，做好顶层设计，从产业、市场、技术和企业等维度确立未来国际化发展框架原则。加强财税金融支持，深化贸易投资、技术创新、标准法规等领域的国际合作，鼓励中国企业布局海外仓。建立国际化发展政策工具箱及组合应对策略体系，形成国际化发展事务应对机制。

版权所有 社会科学文献出版社